

(2.1)

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

označme $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ maticu skalárneho súčinu

keďže B je ortonormálna ① $\vec{v}_1$ a $\vec{v}_2$ sú jednotkové, čiže:

$$1 = \|\vec{v}_1\|^2 = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle = \vec{v}_1^T A \vec{v}_1 = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a+2b \\ c+2d \end{pmatrix} \\ = a+2b+2c+4d$$

$$1 = \|\vec{v}_2\|^2 = \langle \vec{v}_2, \vec{v}_2 \rangle = \vec{v}_2^T A \vec{v}_2 = (3 \ 7) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (3 \ 7) \begin{pmatrix} 3a+7b \\ 3c+7d \end{pmatrix} \\ = 9a+21b+21c+49d$$

② $\vec{v}_1$ a $\vec{v}_2$ sú na seba kolmé

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0 = \vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 3a+7b \\ 3c+7d \end{pmatrix} \\ = 3a+7b+6c+14d$$

Na to aby mohla matica uvoľniť skalárny súčin musí platiť

$$A = A^T, \text{ v našom prípade } b=c$$

takže

máme

$$a+4b+4d=1$$

$$9a+42b+49d=1$$

$$3a+13b+14d=0$$

vyriešime SLR

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 9 & 42 & 49 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 13 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 13 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \text{ po dopočítaní máme}$$

$$a=53 \quad b=c=-23 \quad d=10 \uparrow = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

takže všeobecne:

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53y_1 - 23y_2 \\ -23y_1 + 10y_2 \end{pmatrix}$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$